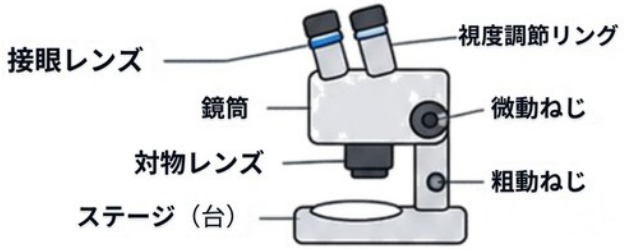
# 01 植物の特徴と分類

① 観察器具と花のつくり

## ❶ 身近な生物の観察と観察器具

使い方は「理由」までセットで覚える

### ❶ 双眼実体顕微鏡

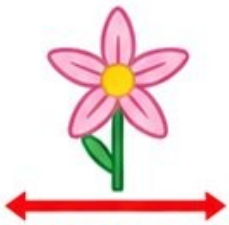



- 両目で見る→**立体的**（20 ～ 40 倍）
- **プレパラート不要**・厚いものも OK
- **上下左右はそのまま**（逆にならない）
- ピントは**両目→右目→左目**の順に合わせる
  粗動ねじ→微動ねじ→視度調節リング

### ❷ ルーペの使い方



目に近づけたまま



ものを前後に動かす

- ルーペは**目に近づけて**持つ
- 手に持てる→**ものを前後に動かす**
- 動かせない→**自分が前後に動く**
- × **太陽を絶対に見ない**（目をいためる）

### ❸ スケッチのしかた

○ よい例



細い１本の線で

× 悪い例



重ね書き・かげ×

- **細い一本の線と点**ではっきりかく
- 重ねがき・かげはしない。背景もかかない

### 入試のポイント（観察器具）

❶ **双眼実体顕微鏡の利点**（記述）→**立体的に観察でき、プレパラートをつくる必要がない**
❷ ルーペは**目に近づける**（理由：**視野が広くなる**）
動かすのは**見るもの**。動かせないときは自分
❸ スケッチは**細い線と点**だけ。**かげをつけない**理由も書けるように（会話文・レポート形式でも同じ）

## ❷ 花のつくりと種子植物

種子植物＝被子植物〈胚珠が子房の中〉＋裸子植物〈むき出し〉

### ❶ アブラナの花のつくり




### ❷ 各部のはたらきと受粉

- 花のつくり
  外側から順に がく → 花弁 → おしべ → めしべ
- おしべ　先端の**やく**に**花粉**が入っている
- めしべ　先端＝**柱頭**（ねばねばして花粉がつく）
  根もとのふくらみ＝**子房**、その中の粒＝**胚珠**
- 受粉　花粉が**柱頭につく**こと
- 種子植物　花がさき、**種子**でふえる植物
  ＝ 被子植物 ＋ 裸子植物

受粉のあと　胚珠 → 種子　　子房 → 果実

## ❸ 花弁のつき方と花粉の運ばれ方

「花弁が離れるか」「だれが花粉を運ぶか」で分ける



りべんかるい
**離弁花類**
花弁が１まいずつ**離れる**
例）アブラナ・サクラ



ごうべんかるい
**合弁花類**
花弁が**くっついて１まい**
例）タンポポ・ツツジ



ちゅうばいか
**虫媒花**
**虫**が花粉を運ぶ
例）アブラナ・タンポポ



ふうばいか
**風媒花**
**風**が花粉を運ぶ
例）マツ・イネ・スギ

### 入試のポイント（花のつくり）

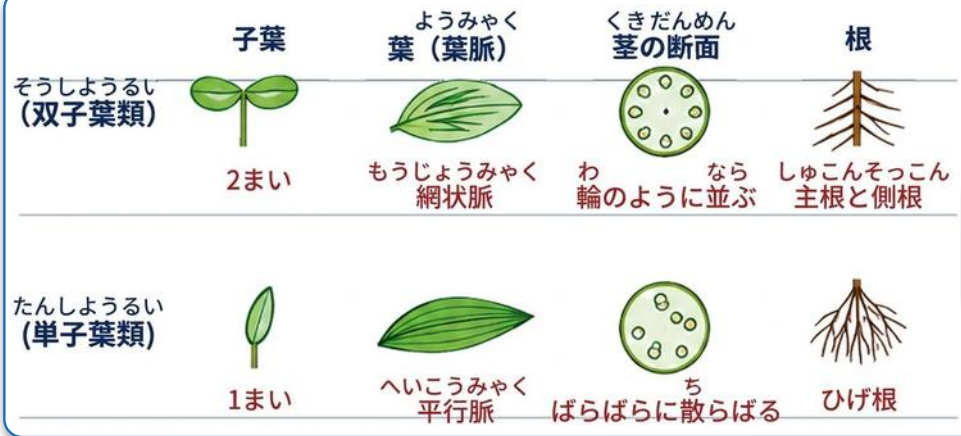
❶ **子房→果実・胚珠→種子**。裸子植物に果実がない理由→「**子房がなく胚珠がむき出しだから**」
❷ タンポポの１つの花は小さな合弁花の集まり。わた毛は**がくが変化**したもの

# 01 植物の特徴と分類

② 根・茎・葉と植物の分類

## 4 被子植物のなかま分け（双子葉類と単子葉類）

子葉の数・葉脈・茎・根がセットで決まる




**子葉２まい**なら葉脈は**網目状**、茎の維管束は**輪**、根は**主根と側根**。
**子葉１まい**なら葉脈は**平行**、維管束は**ばらばら**、根は**ひげ根**。

**道管**＝根からの**水**の通り道（内側）
**師管**＝葉でできた**養分**の道（外側）

- **虫媒花**…虫が運ぶ（アブラナ）
- **風媒花**…風が運ぶ（マツ・イネ）

## 5 裸子植物とマツの花

子房がなく胚珠がむき出し→果実ができない

### 1 マツの花のつくり




### 2 被子植物 と 裸子植物

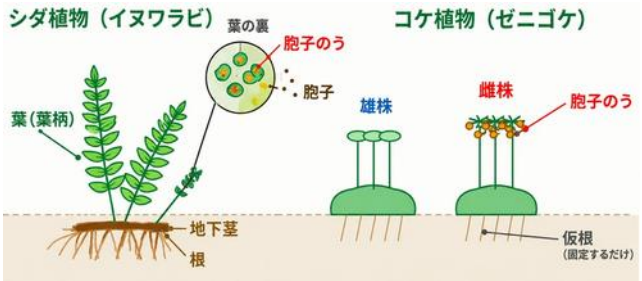
| | 被子植物 | 裸子植物 |
|---|---|---|
| 胚珠 | 子房の中 | むき出し |
| 受粉後 | 種子＋果実 | 種子のみ |
| 花粉 | 虫・風など | 風（マツは空気袋） |
| 例 | アブラナ<br>サクラ | マツ・スギ<br>イチョウ<br>めばな |

- **まつかさ**＝１年以上前の雌花が成長したもの
- 花粉は**空気ぶくろ**つき→**風**で運ばれる

**子房がない→果実ができない**（種子はできる）／例）マツ・スギ・イチョウ・ソテツ

## 6 種子をつくらない植物（シダ植物・コケ植物）

花がさかず「胞子」でふえる




シダ植物（イヌワラビ・スギナ）

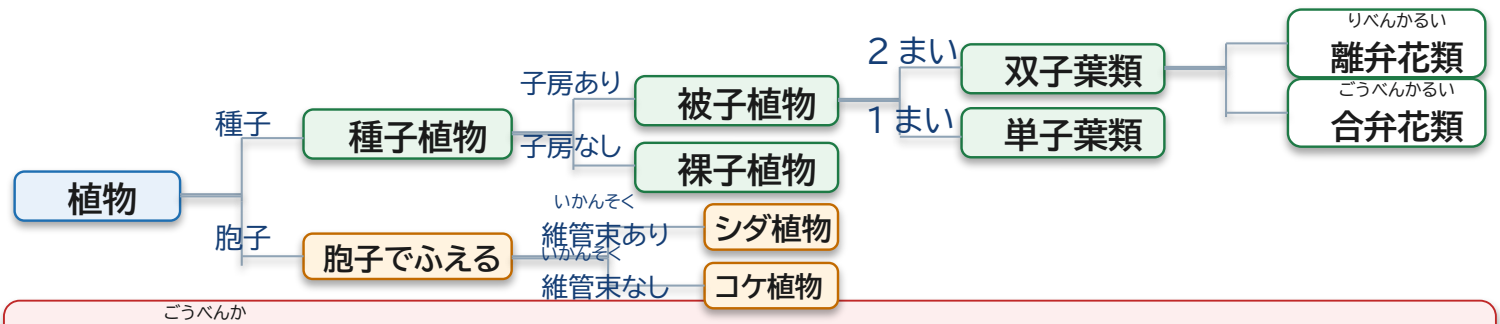
- **胞子**でふえる／根・茎・葉の**区別あり**
- **維管束あり**／茎は**地下茎**／葉の裏に**胞子のう**

コケ植物（ゼニゴケ・スギゴケ）

- **胞子**でふえる／根・茎・葉の**区別なし**
- **維管束なし**→体全体で水を吸う／**仮根**は体を固定するだけ
- 雌株と雄株があり、胞子のうは**雌株**に

## 7 植物の分類のまとめ

「種子か胞子か」→「子房の有無」→「子葉の数」→「花弁」




**覚え方**｜合弁花（タンポポ・キク・ツツジ・ヒマワリ・アサガオ）→「**短気な辻ちゃんヒマな朝**」

**入試**｜分類は「**観点＝何で分けたか**」が頻出。例）観点：**子葉の数**／基準：**１枚か２枚か**